מחלקת תקשוב · שבוע רשתות · דף הנחיה למדריך

DHCP ואתחול תחנה

מאיפה מגיעים כתובת, מסכה, שער ו-DNS: תהליך ההקצאה, חכירה, כתובת 169.254 ותחקור תקלות הקצאה בסדר קבוע.

שטח	13	50 דקות
רמת המיקוד	שקופיות	משך מומלץ

מותאם לטכנאי שטח · סביבת Windows מנוהלת

לפני שמתחילים

שטח	13	50 דקות
רמת המיקוד	שקופיות כולל שער	משך מומלץ

מטרת השיעור

לסגור את הפער בין ״בדקו את הגדרות ה-IP״ (שיעור 5) לבין הבנה מאיפה ההגדרות האלה מגיעות - ומה רואים כשההקצאה נכשלת.

תוצר נדרש

בסיום החניך יסביר את ארבעת שלבי ההקצאה, יזהה כתובת 169.254 ככישלון הקצאה ולא ככתובת, יבדיל בין סטטית, דינמית ושמורה, ויריץ תחקור הקצאה בסדר קבוע.

הכנה מראש

- לוודא זמינות של תחנה אחת עם DHCP פעיל להדגמת ipconfig /all חי.
- לחזור על פלט ipconfig משיעור 4 - השיעור נשען עליו ישירות.
- לברר מראש מה מדיניות ההקצאה בפועל ברשתות היחידה (מה סטטי, מה דינמי, מה שמור).

גבול ההעמקה

לא מנהלים שרת DHCP, לא נכנסים ל-IPv6 ולא להגנות מתג. המונחים T1/T2 לא נלמדים בשמם - רק העיקרון: חידוש שקט באמצע, שידור רחב לקראת הסוף.

חלוקת זמן מוצעת

חלק	מה מעבירים	דקות
פתיחה	שתי דרכים לזהות: סטטי מול דינמי, ולמה זה קודם לכל אבחון	6
התהליך	ארבעת השלבים ומה שיש בתוך ה-ACK	10
חכירה ו-APIPA	חידוש, פקיעה, וכתובת 169.254 כהודעת כישלון	10
מיקום השרת	שידור, Relay, והיקף התקלה כראיה	7
שמורה וכפילות	Reservation מול סטטית; כפילות כתובות ותסמיניה	8
תחקור וסגירה	release/renew, עץ אבחון, גבולות השיעור	9

פתיחה מומלצת

הקרינו את פלט ipconfig משיעור 4 ושאלו: מי כתב את הערכים האלה לתוך התחנה? רוב הקבוצה מעולם לא שאלה את זה.

קודם מבררים איך התחנה אמורה לקבל כתובת

אותם ארבעה ערכים - כתובת, מסכה, שער ו-DNS - מגיעים או מהקלדה ידנית או משרת. התסמין ״אין כתובת הגיונית״ נראה זהה בשתי השיטות, אבל האבחון שונה לגמרי.

סטטי: אדם הקליד

הערכים קבועים בתחנה. שליטה מלאה, אך כל טעות הקלדה וכל שינוי תכנון דורשים גישה פיזית לתחנה. כך מוגדרות רוב התחנות בסביבה שלנו - בכוונה.

דינמי: שרת הקצה

התחנה מבקשת בשידור ושרת DHCP עונה. הקצאה מרוכזת, זמנית ומתועדת. טעות בתחנה בודדת כמעט בלתי אפשרית - טעות בשרת משפיעה על כולם בבת אחת.

נקודת הוראה

DHCP Enabled: No בפלט של שיעור 4 אינו תקלה אלא החלטה. הציפייה (סטטית או דינמית) חייבת להיות ידועה לפני שקוראים את הפלט - אחרת אי אפשר לדעת אם מה שרואים תקין.

איך להעביר

בקשו מהקבוצה לנסח מתי כל שיטה עדיפה. אם עולה ״דינמי תמיד נוח יותר״ - הזכירו שרת שחייב כתובת קבועה, ורשת מבצעית שחיה גם כששרת ההקצאה מת.

ארבעה שלבים, ובסופם חבילה שלמה עם תאריך תפוגה

התחנה משדרת בקשה לכל הרשת (אין לה עדיין כתובת), שרת מציע, התחנה מבקשת בשידור, והשרת מאשר. ה-ACK מביא את כל מה שתחנה סטטית מקבלת בהקלדה - בתוספת זמן חכירה.

שלבים 1 ו-3 משודרים לכל הרשת; שלבים 2 ו-4 חוזרים לתחנה עצמה.

מה יש ב-ACK

כתובת ומסכה, שער, שרתי DNS, שם השרת המקצה וזמן חכירה. שלוש השורות התחתונות בפלט (Lease Obtained/Expires ,DHCP Server) קיימות רק בהקצאה דינמית.

טעות מרכזית - תקלה רוחבית

DNS שגוי שמוגדר בשרת ההקצאה מגיע לכל התחנות באותו טווח. תקלה שמופיעה "אצל כולם באותו אזור" מריחה כמו ערך שגוי שחולק מרכזית.

שאלת ביניים

למה גם Request משודר לכולם ולא רק לשרת שהציע? (כדי ששרתים אחרים שהציעו ידעו שהצעתם נדחתה ויחזירו את הכתובת למאגר.)

חכירה מתחדשת בשקט; 169.254 היא הודעת כישלון

מנגנון החכירה

באמצע החכירה התחנה מחדשת מול השרת שהקצה, בפנייה ישירה. אם אין תשובה, לקראת הסוף היא חוזרת לשידור רחב. רק בפקיעה הכתובת משוחררת.

המשמעות האבחונית: שרת שנפל לא מפיל את הרשת מיד. תחנות פעילות ממשיכות - ורק מי שאותחל או התחבר עכשיו נשאר בלי כתובת.

169.254.x.x (APIPA)

כשאף שרת לא ענה, Windows ממציא כתובת מקומית בלי שער. זה מוכיח: התחנה מוגדרת דינמית, שידרה - ולא נענתה. זה לא מוכיח איפה הבעיה.

שרת מושבת, כבל שמעביר Link אך לא רשת, יציאה ב-VLAN שגוי או Relay חסר - כולם מייצרים בדיוק את אותה כתובת.

"רק המחשבים שהודלקו הבוקר לא עובדים" היא כמעט חתימה של שרת הקצאה שנפל

טעות אבחון נפוצה

להתייחס ל-169.254 כאל "כתובת לא תקינה שצריך לתקן". זו לא הגדרה שגויה בתחנה - זו ראיה שהבקשה לא נענתה. הצעד הבא הוא תמיד לבדוק היקף: האם תחנות שכנות כן מקבלות?

איך להעביר

הדגישו את השער הריק בפלט ה-APIPA: בלי שער אין יציאה מהרשת המקומית בכלל. זה מסביר למה התסמין הוא "שום דבר לא עובד" ולא "חלק עובד".

השידור נעצר בנתב; היקף התקלה מצביע על החשוד

שלבי השידור חיים רק בתוך תחום הקישור המקומי (שיעור 2). כששרת ההקצאה יושב ברשת אחרת, הנתב המקומי חייב להריץ Relay שמוסר את הבקשות אליו ישירות.

רשת אחת בלי כתובות

שאר הרשתות מקבלות כרגיל? החשוד הראשון הוא ה-Relay של אותה רשת או הקטע שבינה לשרת. הגדרת Relay היא של צוות התשתית - הטכנאי מזהה את התבנית ומסלים עם ראיות.

כל הרשתות בלי כתובות

החשוד מרכזי: השרת עצמו, השירות שעליו, או מאגר כתובות שהתרוקן. גם כאן הראיה הטובה ביותר היא ההיקף המדויק ושעת ההתחלה.

סטטית, דינמית או שמורה - ההבדל שרואים בפלט

	סטטית בתחנה	שמורה בשרת (Reservation)
איפה מוגדר	בתחנה, ידנית	בשרת, לפי MAC
שינוי מרכזי	סיבוב על כל תחנה	עדכון אחד בשרת
שרת נפל	לא מושפעת	מושפעת ככל תחנה דינמית

בפלט	DHCP Enabled: No	DHCP Enabled: Yes

מלכודת ניסוח

כתובת שיציבה שנים אינה מוכיחה הגדרה סטטית. תחנה עם Reservation מתנהגת "סטטית" עד שהשרת נופל - ואז היא לבדה נדבקת בתסמין דינמי. קוראים את שורת DHCP Enabled, לא מסיקים מהתנהגות.

כפילות כתובת נראית "לסירוגין"; release/renew היא ניסוי מבוקר

כפילות כתובות

הדרך הנפוצה: כתובת סטטית שהוקלדה בתוך הטווח שהשרת מחלק. שתי תחנות עם אותה זהות - ניתוקים לסירוגין, תלוי מי ענתה אחרונה ל-ARP.

ההוכחה: arp -a משתי תחנות בזמנים שונים - אותה כתובת עם שני MAC שונים. הכלי משיעור 4 פוגש כאן את התקלה שלו.

release ואז renew

מריצים את כל תהליך ההקצאה מחדש ורואים איפה הוא נעצר - עכשיו, לא בעבר. כתובת מהמאגר = התהליך שלם; 169.254 = הבקשה יצאה ואיש לא ענה כרגע.

זה לא "טריק שמתקן" אלא ייצור ראיה טרייה. גם הצלחה אחרי תקלה היא ממצא שנכנס לתיעוד.

אזהרת הפעלה

לא מריצים ipconfig /release דרך חיבור מרוחק - משחררים את הכתובת שיושבים עליה ומאבדים את החיבור.

עץ האבחון של השיעור

שלב	שאלה	מה התשובה מוכיחה
1	**מה הציפייה?**	סטטית או דינמית - בלי זה אין קריאה נכונה של הפלט
2	**יש Link?**	הפיזי קודם; בלי Link אין בכלל למי לשדר
3	**מה הכתובת?**	169.254 = הבקשה לא נענתה; מהמאגר = הקצאה עבדה
4	**רק אני?**	תחנה שכנה מגדירה היקף: מקומי מול מרכזי
5	**ניסוי מבוקר**	release/renew מייצר ראיה טרייה ומתועדת

איך להעביר

שלב "רק אני?" הוא הזול והמהיר מכולם - ובכל זאת מדלגים עליו הכי הרבה. חזרו עליו פעמיים.

מהלך המצגת ונקודות אימות

מס׳	שלב	תוכן
1	**שער**	מישהו הקצה את הכתובת - השאלה מי.
2	**שתי דרכים**	סטטי מול דינמי; הציפייה קודמת לאבחון.
3	**DORA**	ארבעה שלבים; שידור מול פנייה ישירה.
4	**תוכן ההקצאה**	ה-ACK מביא חבילה שלמה עם חכירה.
5	**חכירה**	חידוש שקט; שרת שנפל מתגלה באיחור.
6	**APIPA**	169.254 = ממצא, לא אבחנה.
7	**Relay**	השידור נעצר בנתב; היקף = ראיה.
8	**שמורה מול סטטית**	קוראים את השורה, לא את ההתנהגות.
9	**כפילות**	סטטי בתוך המאגר; ARP מוכיח.
10	**release/renew**	ניסוי מבוקר, לא טריק.
11	**עץ אבחון**	חמש שאלות בסדר קבוע.
12	**גבולות**	הקצאה שהצליחה אינה סוף הבדיקה.
13	**סיכום**	הביוגרפיה של כל שורה בפלט ipconfig.

מילון קצר למדריך

מונח	הגדרה	מונח	הגדרה
DHCP	שירות הקצאת כתובות מרכזי.	**Scope / מאגר**	טווח הכתובות שהשרת מחלק.
חכירה (Lease)	הקצאה לזמן קצוב עם חידוש.	**APIPA**	כתובת 169.254 שהתחנה ממציאה בכישלון.
Reservation	הקצאה קבועה בשרת לפי MAC.	**Relay**	מסירת בקשות שידור לשרת ברשת אחרת.

שאלת סיום

תחנה עם 169.254, תחנה שכנה מקבלת כתובת כרגיל. מה זה כבר מוכיח, ומה שני הצעדים הבאים?

טעות שאסור להשאיר

לא לומר ש-169.254 היא ״כתובת שגויה שמתקנים ידנית״. קיבוע כתובת ידני משתיק את התסמין ומשאיר את התקלה - ולפעמים מייצר כפילות.